信号分析与处理实验

实验三 使用快速傅里叶变换进行频谱分析

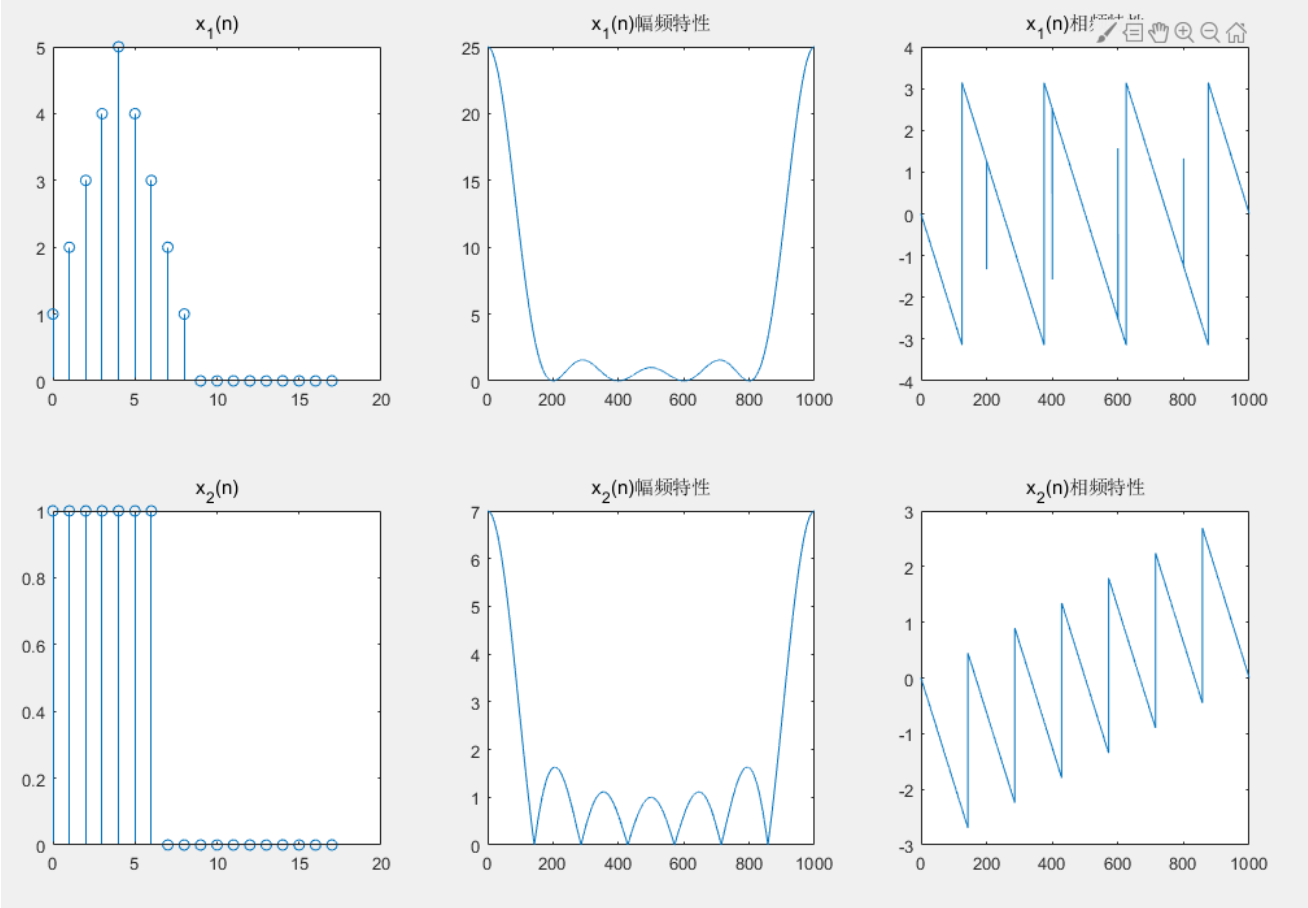
210320111 吕家昊

1. 通过 FFT 分析以下离散时间序列，在绘图窗口绘制幅度谱和相位谱。

Matlab 代码如下：

```
fs = 1000;  % 采样频率
N = 10000;  % FFT样点数
len = 18;   % 序列长度

% 信号通过补0使长度为len
x = [];
x = [1:5 4:-1:1 zeros(1,len-9)];
x = [x; ones(1,7) zeros(1,len-7)];

for i=1:size(x,1)
    subplot(size(x,1),3, i*3-2);
    stem(0:len-1, x(i,:));
    title(strcat(strcat("x_", num2str(i)), "(n)"));

    % 绘制幅频和相频特性
    X = fft(x(i,:), N);
    subplot(size(x,1),3, i*3-1);
    plot((0:N-1)*fs/N, abs(X));
    title(strcat(strcat("x_", num2str(i)), "(n)幅频特性"));
    subplot(size(x,1),3, i*3);
    plot((0:N-1)*fs/N, angle(X));
    title(strcat(strcat("x_", num2str(i)), "(n)幅频特性"));
end
```

运行结果：

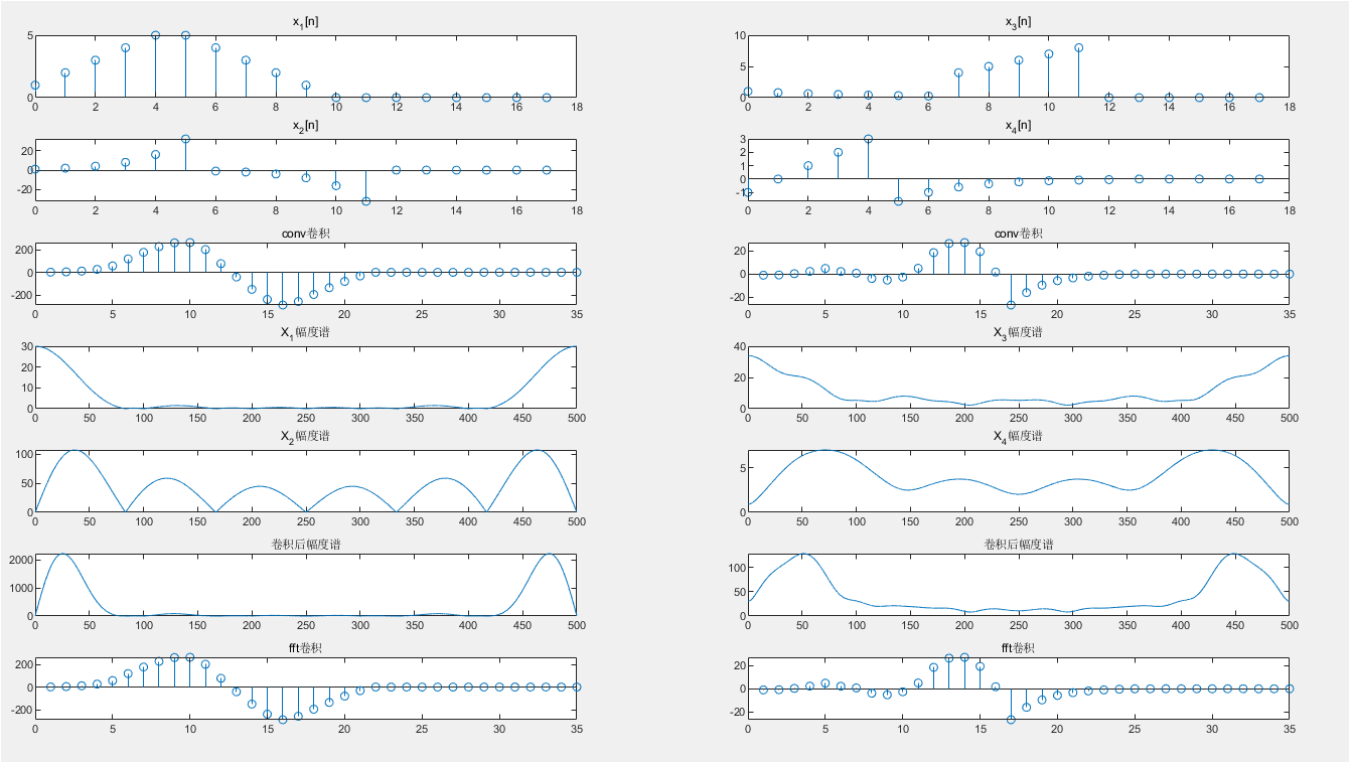


2. 绘制这两个离散序列及其卷积后序列的幅度谱，分析幅度谱之间的关系。
结合线性卷积 conv 函数，对 FFT 得到的结果进行验证
Matlab 代码如下：

```
fs = 1000; % 采样频率
N = 20000; % fft样点
len = 18;  % 序列长度

% x(i,:,1)与x(i,:,2)为同一组的两个离散序列
x = [];
x(1,:,1) = [1:5 5:-1:1 zeros(1,len-10)];
x(1,:,2) = [2.^(0:5) -2.^(0:5) zeros(1,len-12)];
x(2,:,1) = [0.8.^(0:6) 4:8 zeros(1,len-12)];
x(2,:,2) = [-1:3 -0.6.^(-1:6) zeros(1,len-13)];

for i=1:size(x,1)
    subplot(7,size(x,1),i);
    stem(0:len-1, x(i,:,1));
    title(strcat(strcat("x_", num2str(i*2-1)), "[n]"))
```

```
    subplot(7,size(x,1),i+2);
    stem(0:len-1, x(i,:,2));
    title(strcat(strcat("x_", num2str(i*2)), "[n]"))

    % 使用conv函数卷积
    y = conv( x(i,:,1), x(i,:,2) );
    subplot(7,size(x,1),i+4);
    stem(y);
    title("conv卷积")

    X1 = fft(x(i,:,1),10000);
    subplot(7,size(x,1),6+i);
    plot((0:9999)*fs/N, abs(X1));
    title(strcat(strcat("X_", num2str(i*2-1)), "幅度谱"))

    X2 = fft(x(i,:,2),10000);
    subplot(7,size(x,1),8+i);
    plot((0:9999)*fs/N, abs(X2));
    title(strcat(strcat("X_", num2str(i*2)), "·幅度谱"))

    % 频域相乘
    subplot(7,size(x,1),10+i);
    plot((0:9999)*fs/N, abs(fft(y,10000)));
    title("卷积后幅度谱")

    % ifft得到卷积结果
    g = ifft(X1.*X2);
    subplot(7,size(x,1),12+i);
    stem(g(1,1:2*len-1));
    title("fft卷积")
end
```

运行结果:



3. x(t)由两个正弦信号叠加而成，两个正弦信号的初始相位为零，频率分别是 5Hz 和 9Hz

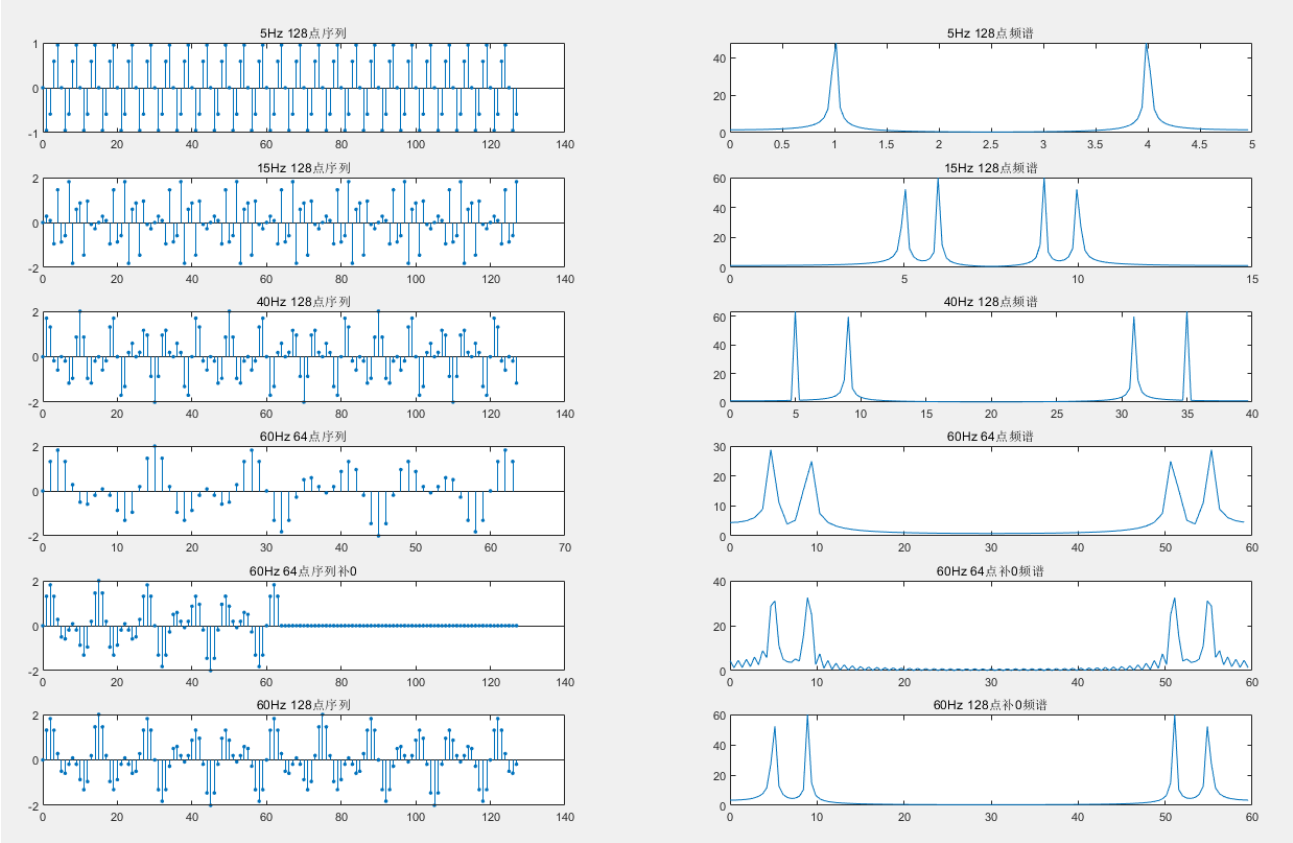
Matlab 代码如下:

```
fs = [5, 15, 40, 60];  % 用到的信号频率
dt = 1./fs;  % fs对应的采样间隔

% 生成不同频率/长度的序列并绘制
subplot(6,2,1);
x1 = sin(10*pi*(0:dt(1):127*dt(1))) +
sin(18*pi*(0:dt(1):127*dt(1)));
stem(0:127, x1, "filled", "MarkerSize", 2)
title("5Hz 128点序列")

subplot(6,2,3);
x2 = sin(10*pi*(0:dt(2):127*dt(2))) +
sin(18*pi*(0:dt(2):127*dt(2)));
stem(0:127, x2, "filled", "MarkerSize", 2)
title("15Hz 128点序列")
```

```
subplot(6,2,5);
x3 = sin(10*pi*(0:dt(3):127*dt(3))) +
sin(18*pi*(0:dt(3):127*dt(3)));
stem(0:127, x3, "filled", "MarkerSize", 2)
title("40Hz 128点序列")

subplot(6,2,7);
x4 = sin(10*pi*(0:dt(4):63*dt(4))) +
sin(18*pi*(0:dt(4):63*dt(4)));
stem(0:63, x4, "filled", "MarkerSize", 2)
title("60Hz 64点序列")

subplot(6,2,9);
x5 = [sin(10*pi*(0:dt(4):63*dt(4))) +
sin(18*pi*(0:dt(4):63*dt(4))) zeros(1,64)];
stem(0:127, x5, "filled", "MarkerSize", 2)
title("60Hz 64点序列补0")

subplot(6,2,11);
x6 = sin(10*pi*(0:dt(4):127*dt(4))) +
sin(18*pi*(0:dt(4):127*dt(4)));
stem(0:127, x6, "filled", "MarkerSize", 2)
title("60Hz 128点序列")

% FFT
subplot(6,2,2)
X1 = fft(x1);
plot((0:127)/128*fs(1), abs(X1));
title("5Hz 128点频谱")

subplot(6,2,4)
X2 = fft(x2);
plot((0:127)/128*fs(2), abs(X2));
title("15Hz 128点频谱")

subplot(6,2,6)
X3 = fft(x3);
plot((0:127)/128*fs(3), abs(X3));
title("40Hz 128点频谱")

subplot(6,2,8)
X4 = fft(x4);
plot((0:63)/64*fs(4), abs(X4));
```

```
title("60Hz 64点频谱")

subplot(6,2,10)
X5 = fft(x5);
plot((0:127)/128*fs(4), abs(X5));
title("60Hz 64点补0频谱")

subplot(6,2,12)
X6 = fft(x6);
plot((0:127)/128*fs(4), abs(X6));
title("60Hz 128点频谱")
```

运行结果:



(子图 12 标题应为"60Hz 128 点频谱")

4. 音乐趣味小实验

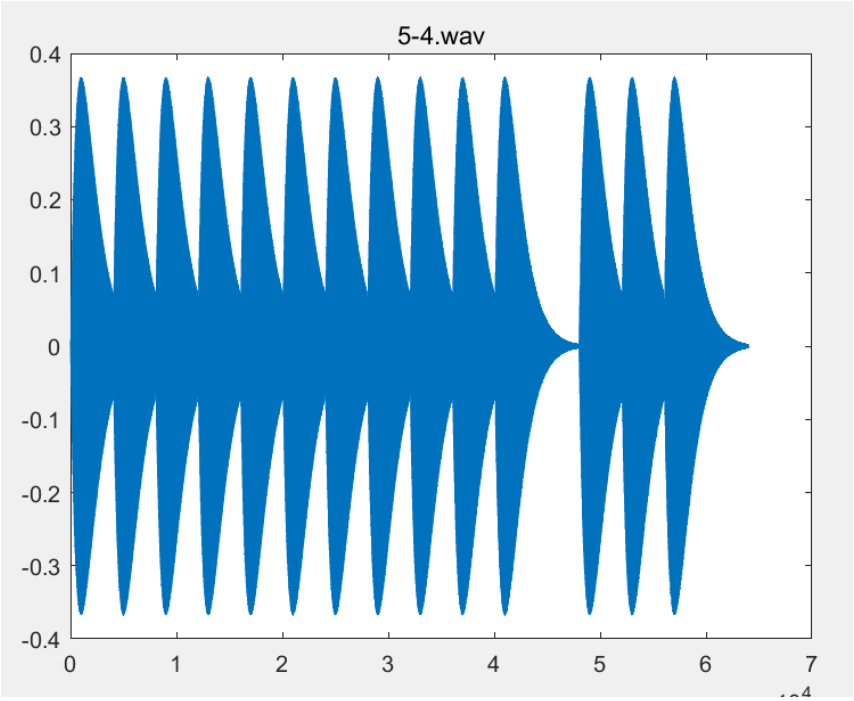
Matlab 代码如下:

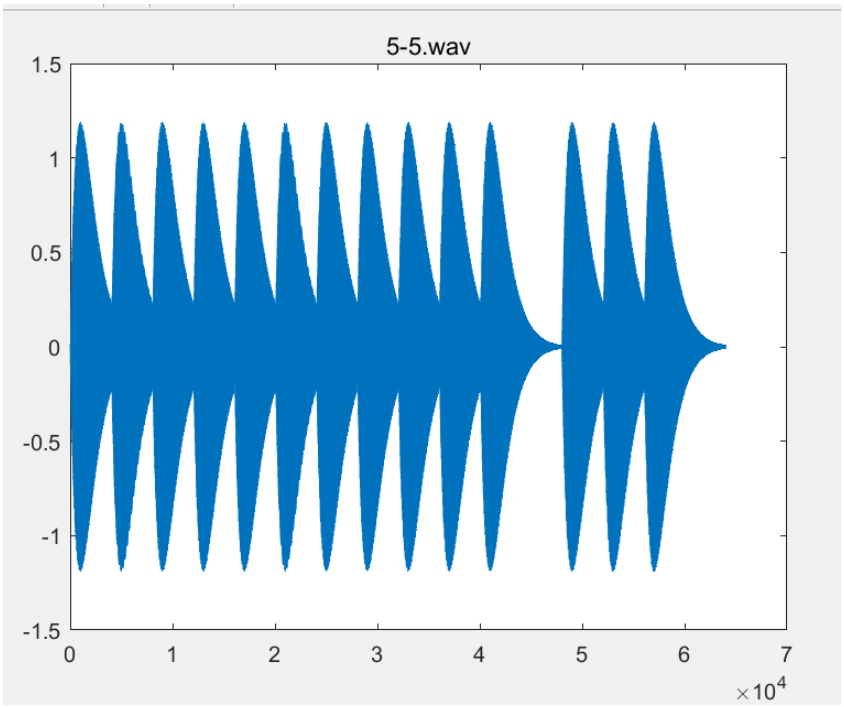
```
fc = 246.94;  % 中央C
sd = 2^(1/12);  % 相邻音调频率为2^(1/12)倍

fs = 8000; % 采样频率
dt = 1/fs;
```

```
%note = [-5 -3 0 2 4 7 2 4 2 -3 0, -5 -3 0 2 4 7 2 4 2 -3 2 2
4 2 -3 2 4 7 2 4, 2 4 2 0 -3 -5 -3 0 2 -3 0];
%time = [0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 2, 0.5 0.5 0.5
0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 2 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 1 1 2, 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 2]/2;

note = [0 2 4 0 0 2 4 0 4 5 7 4 5 7];  % 0对应中央C, note+1代表
升一调(一个八度对应12音调)
time = [0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1];

music = [];
for i=1:size(note,2)
    music = [music sin(2*pi*fc*sd^note(i).*(0:dt:time(i)))];
end

%sound(music, fs)
plot(music)
audiowrite('C:\Users\lenovo\Desktop\5-3.wav',music,fs);

% 包络函数
syms t
f = inline("exp(-0.001.*t).*t*0.001", "t");

music = [];
for i=1:size(note,2)
    music = [music sin(2*pi*fc*sd^note(i).*(0:dt:time(i))) .*
f(0:(fs*time(i)))];
end

%sound(music, fs)
plot(music)
audiowrite('C:\Users\lenovo\Desktop\5-4.wav',music,fs);

music = [];
for i=1:size(note,2)
    temp = [sin(2*pi*fc*sd^note(i).*(0:dt:time(i))) .*
f(0:(fs*time(i)))];
    for j=2:4   % 添加高频谐波
        temp = temp +
sin(2*j*pi*fc*sd^note(i).*(0:dt:time(i))) .*
f(0:(fs*time(i)));
    end
    music = [music temp];
```

```
end

sound(music, fs)
plot(music)
audiowrite('C:\Users\lenovo\Desktop\5-5.wav',music,fs);
```

运行结果:





实验思考题

1. 阐述线性卷积、圆周卷积和周期卷积的区别和（或）联系。用 FFT 计算线性卷积时，FFT 的长度应满足什么条件？

离散系统中，线性卷积定义为$y(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(m)g(n-m)$，设$f,g$长度分别为$\mathrm{M},\mathrm{N}$，则卷积后长度为$\mathrm{M}+\mathrm{N}-1$。

圆周卷积为两个有限长非周期序列进行运算，定义为$y(n)=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)y\big((n-m)\big)_N R_N(n)$，其中$\mathrm{R_N}$为取主值，$\mathrm{y(n)}$长度为$\mathrm{N}(\mathrm{n}=0,1,\dots,\mathrm{N}-1)$。

周期卷积为两个周期为N的序列进行运算，定义为$\mathrm{y(n)}=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)y(n-m)$，结果周期为$\mathrm{N}$。

当线性长度不小于$\mathrm{M}+\mathrm{N}-1$时，线性卷积与圆周卷积结果相同，否则线性卷积会产生频谱混叠。周期卷积相当于对线性卷积进行周期延拓。

FFT 计算线性卷积时，FFT 长度满足$\mathrm{N}=2^{\mathrm{n}}$。

2. 实数序列的频域幅度谱和相位谱有什么规律？虚数序列的频域幅度谱和相位谱有什么规律？（结合课上所学知识，可以自行设定序列，仿真观察）

实数序列若为偶序列，幅度谱为实序列，相位谱为偶序列且值为0 或 π；若为奇序列，幅度谱为虚序列，相位谱为奇序列且值为$\pm\frac{\pi}{2}$。

虚数序列若为偶序列，幅度谱为虚序列，相位谱为偶序列且值为$\pm\frac{\pi}{2}$；若为奇序列，幅度谱为实序列，相位谱为奇序列且值为0 或 π。

3. 同一连续信号离散化后有两种情况，第一种是取较长的离散序列求 FFT；第二种是取较短的离散序列，结尾补零扩展成与第一种中的长度相等，再求 FFT。在上述两种情况下，信号的频谱有何异同点？

两频谱峰值位置大致相同，但较长序列直接 FFT 得到的频谱峰值更高；补零后序列 FFT 频谱会出现谐波分量，表现为频谱曲线上的“锯齿”（可参考实验 3 中 64 点补零与 128 点频谱）。